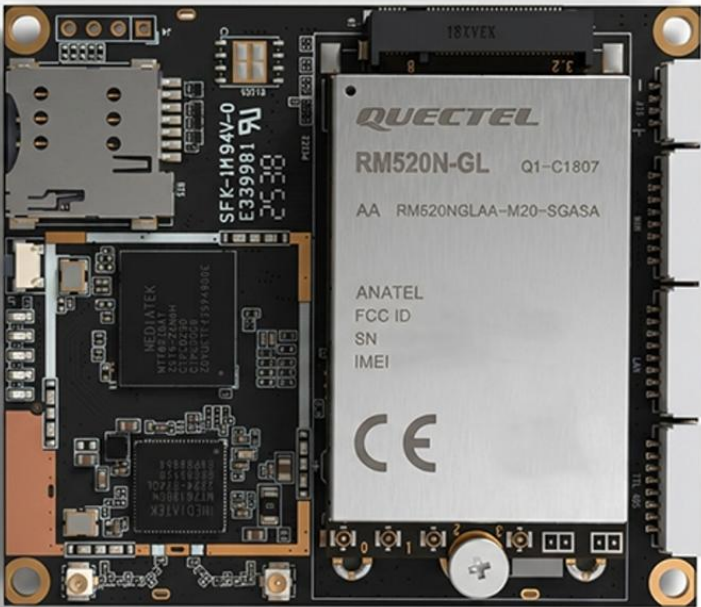


D228 工业 5G 路由模块

公开版规格书 | Rev. 1.0

D228 是一款工业级 LTE/NR 网关模块，适用于 OEM 设备、工业联网、远程设备访问、串口数据应用和紧凑型嵌入式路由部署。该模块以板级 PCBA 形态集成 3G/4G/5G 蜂窝接入、双千兆以太网、5.8 GHz Wi-Fi、三路串口（TTL/RS232/RS485）、可配置 IO 以及远程管理支持。



产品定位	说明
产品类型	带扩展接口的工业 LTE/NR 路由模块
目标客户	OEM 厂商、系统集成商、工业物联网团队和移动设备制造商
典型项目	远程监控、蜂窝链路备份、视频回传、专网接入、串口（RS485/RS232/TTL）I2C 数据采集、IO 控制、GNSS 定位
供应方式	可按项目需求提供评估样品和项目配置

1. 核心特性

- 面向 OEM 集成和现场设备连接的板级工业 LTE/NR 路由模块。
- 蜂窝接入路径基于所选 5G/LTE 模块和区域项目配置，支持 3G/4G/5G。
- 两路千兆以太网接口，WAN/LAN 行为由工作模式控制。
- 三路串口接口（TTL、RS232、RS485），支持透明传输、Modbus、MQTT、命令模式、GPS/北斗数据、HTTP POST 或自定义协议转换。
- 5.8 GHz 802.11 a/n/ac Wi-Fi，适用于 AP、客户端、桥接和中继场景。
- 两路可配置 3.3 V IO 口，可按项目支持 I2C 用途
- 20Pin / 50Pin 板对板扩展连接器，用于扩展以太网、串口、SIM、PCIe、USB 2.0、TF、复位、指示灯、IO 和电源接入。
- 支持远程管理平台，可用于状态查看、Web UI 入口、终端访问、内网穿透、自组网、OTA 流程和项目集成。

2. 典型应用

应用场景	D228 的使用方式
工业路由模块	嵌入客户设备内部，作为紧凑型 LTE/NR 路由器、以太网网关、Wi-Fi 接入点和远程接入节点使用
串口与 IO 网关	将 PLC、传感器、仪表、控制器和现场设备接入 MQTT、HTTP、TCP/UDP、Modbus 或客户平台
移动与现场设备	为分布式现场资产提供蜂窝接入、Wi-Fi 连接、VPN/专网连接和远程诊断能力
OEM 远程运维	支持远程登录、Web UI 访问、终端会话、内网穿透、状态上报、OTA 升级以及基于平台的设备维护

3. 核心规格

项目	公开资料参数
----	--------

蜂窝模块	标准参考配置可搭配 Quectel RM520N-GL 5G 模块；区域化蜂窝模块选项可能因项目而异
蜂窝制式	3G / 4G / 5G；最终蜂窝制式支持取决于所选模块、固件、运营商要求和目标区域
参考频段	参考配置：NR NSA n41/n78/n79；NR SA n1/n28*/n41/n77/n78/n79；FDD LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28；TDD LTE B34/B38/B39/B40/B41；WCDMA B1/B2/B5/B8；最终频段支持取决于所选模块和区域
以太网	板载 2 路 1000 Mbps 千兆以太网接口；WAN/LAN 角色取决于工作模式
Wi-Fi	5.8 GHz 802.11a/n/ac 2T2R，最高 866 Mbps
串口	三路串口：TTL、RS232 和 RS485，通过 UART External 引出；具体线序和复用方式以项目接口定义为准
IO	2 路可配置 3.3 V IO 口，可按项目支持 I2C 用途
SIM	Micro SIM 卡槽；缺口朝外、触点朝向 PCB；设备上电状态下禁止插拔 SIM 卡
天线	2 路 Wi-Fi IPEX-1 接口；4 路 LTE/5G IPEX-4 接口；可选 GPS IPEX-1 接口，取决于型号/项目配置
电源输入	两个 4Pin 1.25 mm 电源连接器位置（卧式/立式），任选一个使用；输入 7-15 V，推荐供电 12 V / 2 A。是否支持 5 V 输入需根据项目配置确认
典型功耗	满载参考条件下标称小于 5 W；建议为蜂窝峰值负载预留至少 5 W 电源预算
工作温度	支持 -40 °C 冷启动并可长期工作至 +70 °C
板卡外形	整体尺寸约 72.0 mm × 61.7 mm × 15.0 mm；安装耳孔中心距约 67.1 mm × 56.7 mm，共 4 个定位/安装孔；外壳设计前应结合机械图纸确认
扩展连接器	背面板对板双排，1.0 mm 间距，20Pin + 50Pin（40 + 100 触点）；可扩展以太网、串口、SIM、PCIe、USB 2.0、TF、复位、LED、IO 与电源

4. 产品视图与接口概览

本章节提供产品正反面视图、接口布局和机械尺寸参考，用于客户进行外观识别、接口位置确认和初步结构集成评估。完整引脚定义、电气阈值、接地/屏蔽、防护设计、连接器高度、外壳间隙和散热条件应在项目工程阶段进一步确认。

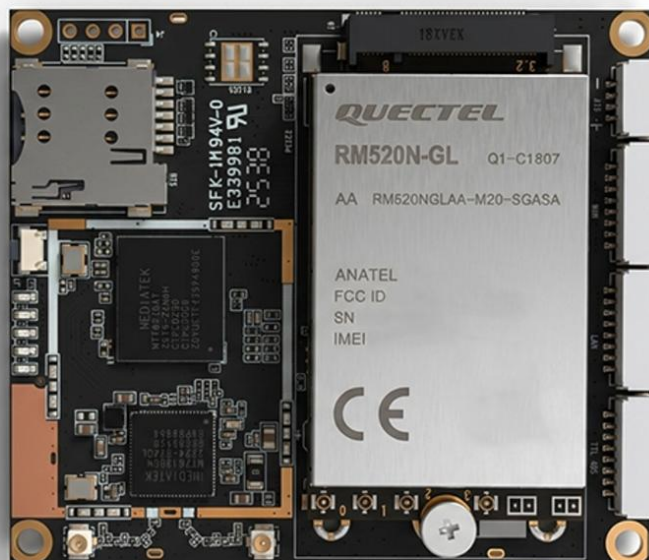


图 1. 产品正面视图

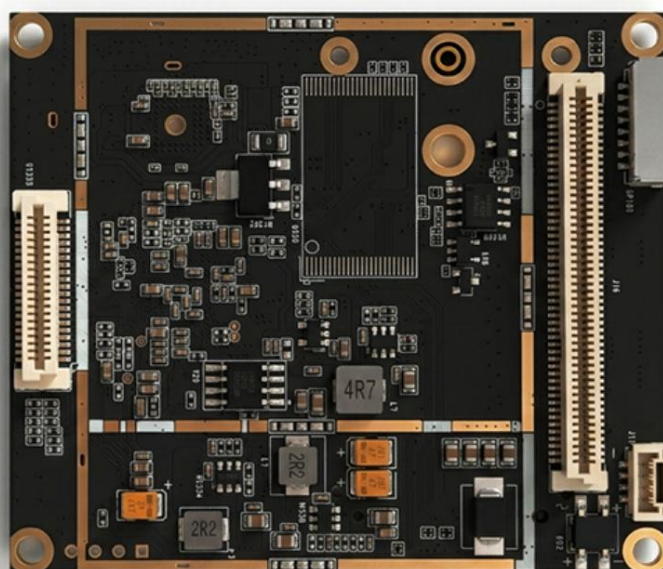


图 2. 产品背面视图

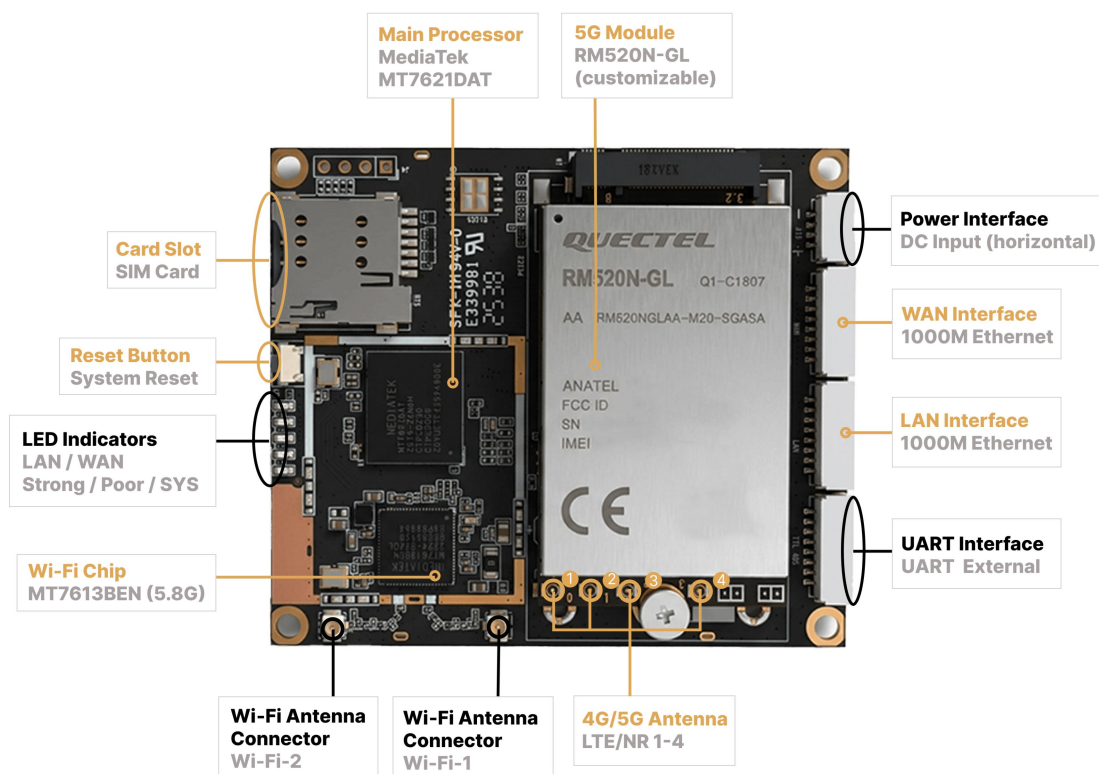


图 3. 正面接口与主要器件布局

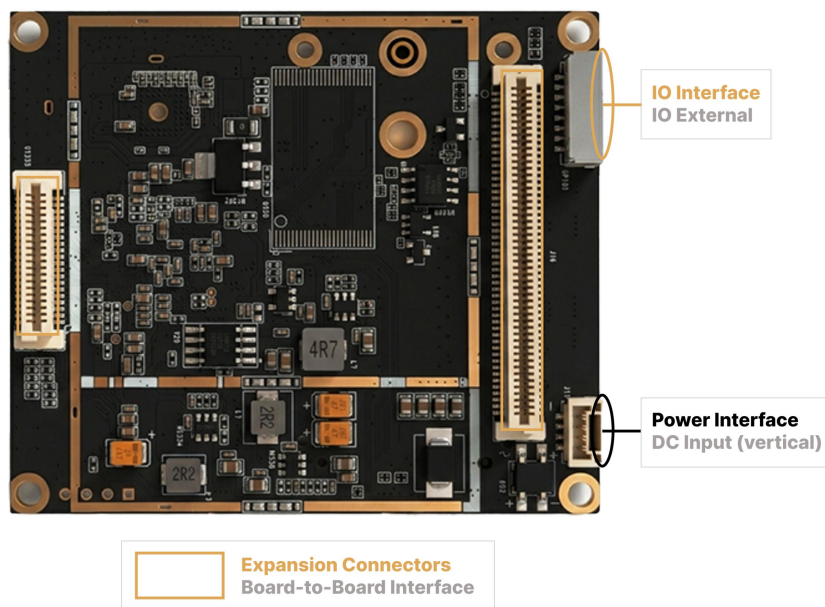


图 4. 背面接口与主要功能区域布局

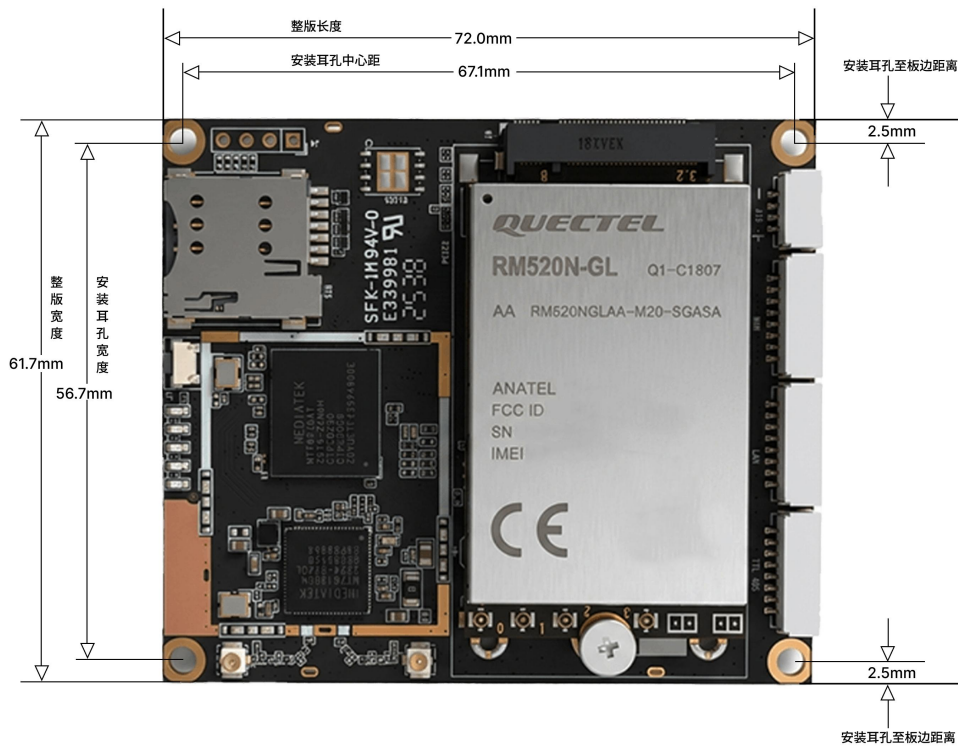


图 5. 产品正面机械尺寸与安装参考

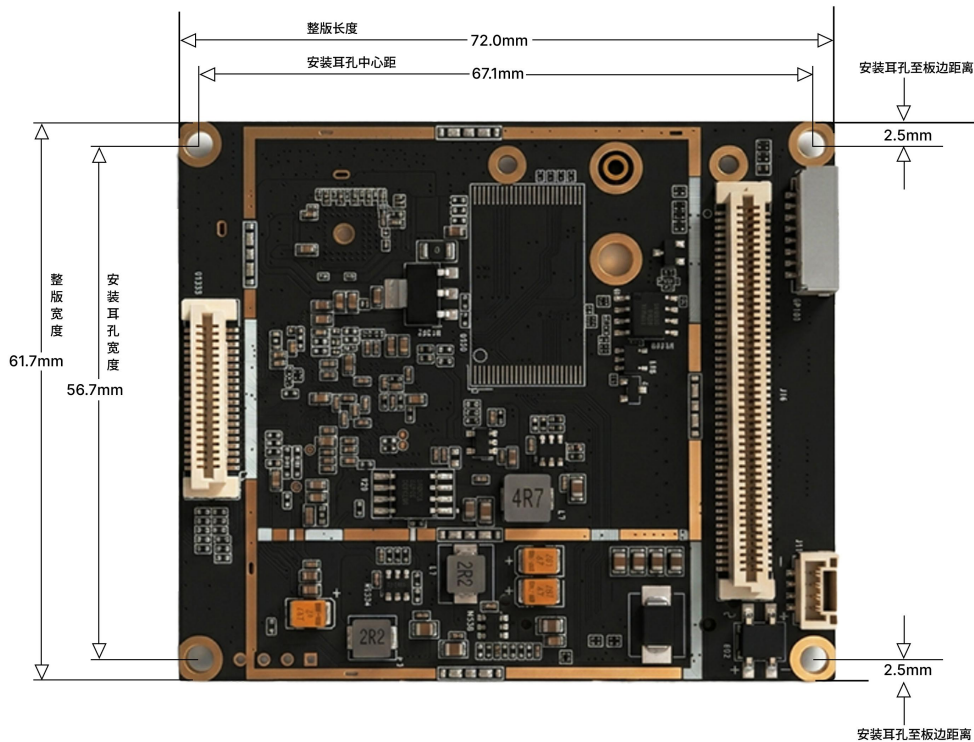


图 6. 产品背面机械尺寸与安装参考

接口类别	公开说明
电源	提供卧式和立式 4-Pin 1.25 mm 电源输入位置；项目设计应使用已定义的输入位置，支持 7-15 V
Ethernet	模块提供 WAN 和 LAN 1000 Mbps 千兆接口；在合理变压器设计条件下，可通过扩展连接器接入额外以太网信号
串口 / IO	UART External 引出 TTL、RS232、RS485，以及可配置 IO 线，支持串口数据、现场设备连接、工业控制以及项目定义的接口行为
SIM / 复位 / 指示灯	Micro SIM、复位、LAN/WAN/Strong/Poor/SYS 指示灯及相关信号支持现场安装和维护流程
扩展连接器	20Pin / 50Pin 板对板连接器可提供扩展以太网、串口、SIM、PCIe、USB 2.0、TF、复位、指示灯、IO 和电源接入；详细引脚定义将在项目工程评估阶段提供

工程资料可按项目提供

在项目评估阶段，可按需提供详细引脚定义、电气阈值、连接器高度、器件高度、DXF/STEP 参考文件、防护说明以及外壳集成评估支持。

5. 产品型号

型号	说明
D228 标准版	集成 4G/5G LTE/NR 全网通蜂窝模块，支持双千兆以太网、三串口、IO、Wi-Fi 和远程管理
D228-4G	集成 4G LTE 全网通蜂窝模块，适用于仅需要 4G LTE 接入的项目
D228-GPS	集成 4G LTE 全网通蜂窝模块，并支持 GPS 定位；适用于需要定位数据采集和上报的项目
D228 核心版	提供 M.2 座子，用于客户自配 5G NR 模块；模块兼容性、天线走线、固件支持、热特性和认证范围需按项目评估
D228-4G 核心版	提供 MiniPCIe 插槽，用于客户自配 4G LTE 模块，适用于客户指定 LTE 模块或已有认证模块导入的项目

D228-NAND	集成 4G/5G LTE/NR 全网通蜂窝模块，并支持 NAND Flash，适用于需要更大存储空间、软件包部署或定制开发环境的项目
-----------	--

6. 软件与远程管理

- Talonbox SkinOS 嵌入式系统平台支持组件化开发、软件包部署、SDK 支持和项目级定制。
- 支持本地 TCP 控制、本地 HTTP 状态查询、LAN 发现、短信管理、远程 HTTP/MQTT 上报以及基于平台的设备管理。
- 支持远程 Web UI 访问、终端访问、内网穿透、OTA 升级、配置管理、日志查看、平台 API 和维护流程。
- 根据固件和项目配置，支持蜂窝、有线 WAN、Wi-Fi 客户端/中继、桥接/转发以及混合多 WAN 运行。
- 串口协议支持包括透明传输、Modbus RTU 转 Modbus TCP，Modbus 数据采集、MQTT、命令模式、GPS/北斗数据、HTTP POST 和自定义协议转换。
- 在支持的配置下，可提供防火墙、NAT/DMZ、端口代理、静态路由、策略路由、SNMP、DDNS、UPnP、PPTP、L2TP、IPsec、GRE、OpenVPN、WireGuard、NAT 穿透和高可用功能。

7. 订购与项目说明

项目	公开说明
评估样品	可按项目申请；建议提供目标区域、运营商、天线方案、接口需求和预期应用
OEM 配置	固件默认配置、远程平台设置、串口行为、IO 定义、协议转换、品牌化和接口选项可按项目评估
交付周期	符合条件的标准配置交付周期可从 7 天起；最终时间取决于数量、蜂窝模块选项、认证、连接器/接口配置和定制范围
最小起订量	样品和量产 MOQ 应按项目确认
支持文件	机械图纸、接口布局、连接器参考和工程资料包可在项目评估阶段提供

8. 认证与配置说明

- 认证状态、蜂窝模块选项、天线配置、支持频段、产品标签、参考图片、运营商准入、访问权限、加密策略、平台配置以及交付时间可能因目标市场和项目配置而有所不同。
- 参考图片中显示的模块级认证标识仅适用于蜂窝模块本体，并不自动代表 D228 板级产品或最终整机已取得相应认证。
- 客户最终产品，包括外壳、天线设计、电源输入、连接器/接口设计、串口/IO 走线、安装方式、标签以及区域部署要求，可能需要额外的工程评估或认证。

9. 联系与项目评估

如需规格书资料包、评估样品、OEM 集成评估、机械文件、连接器参考或远程管理支持，请将项目需求发送给 Talonbox，并说明目标区域、运营商要求、外壳方案和所需接口。

建议提供的信息

目标区域、运营商要求、预计数量、外壳方案、所需接口、串口/IO 要求，以及项目是否需要标准 D228 配置或 OEM 集成评估。

- 邮箱: sales@talonbox.com
- 网站: <https://www.talonbox.com>
- 询价表单: <https://www.talonbox.com/#contact>

最终配置、交付时间、认证范围以及工程文件可用性均按项目确认。